

# P7 - POLINOMIO DE TAYLOR & EXTREMOS

\* Sea  $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $C_1$  se puede definir el Pol.Tay de orden 1 (aprox. lineal) como:  
 $P_1(x; y) = f(\bar{x}_0) + f'_x(\bar{x}_0)(x - x_0) + f'_y(\bar{x}_0)(y - y_0)$

\* Sea  $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $C_2$  se puede definir el Pol.Tay de orden 2 (aprox. cuadrática) como:  
 $P_2(x; y) = f(\bar{x}_0) + f'_x(\bar{x}_0)(x - x_0) + f'_y(\bar{x}_0)(y - y_0) + \frac{1}{2!} [f''_{xx}(\bar{x}_0)(x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(\bar{x}_0)(x - x_0)(y - y_0) + f''_{yy}(\bar{x}_0)(y - y_0)^2]$   
 (al ser  $C_2$   $f''_{xy} = f''_{yx}$ )

Usar una aprox. cuadrática para estimar  $f(-2,03; 0,1) / f(\bar{x}) = x^2 e^y$

\* Tomo  $\bar{x}_0 = (-2; 0) \wedge f(x; y) = x^2 e^y \Rightarrow f(-2; 0) = (-2)^2 \cdot e^0 \Rightarrow f(-2; 0) = 4$

\* Cálculo derivadas

$\hookrightarrow f'_x(x; y) = 2xe^y \Rightarrow f'_x(-2; 0) = 2(-2)e^0 \hookrightarrow f''_{xx}(x; y) = 2e^y \Rightarrow f''_{xx}(-2; 0) = 2e^0$   
 $\hookrightarrow f'_y(x; y) = x^2 e^y \Rightarrow f'_y(-2; 0) = (-2)^2 e^0 \hookrightarrow f''_{xy}(x; y) = 2xe^y \Rightarrow f''_{xy}(-2; 0) = 2(-2)e^0$   
 $\hookrightarrow f''_{yy}(x; y) = x^2 e^y \Rightarrow f''_{yy}(-2; 0) = (-2)^2 e^0$

$\Rightarrow f(-2; 0) = 4$   
 $\Rightarrow f'_x(-2; 0) = -4$   
 $\Rightarrow f'_y(-2; 0) = 4$   
 $\Rightarrow f''_{xx}(-2; 0) = 2$   
 $\Rightarrow f''_{xy}(-2; 0) = -4$   
 $\Rightarrow f''_{yy}(-2; 0) = 4$

\* Armo Taylor y calculo.

$f(x; y) \cong f(-2; 0) + f'_x(-2; 0)(x + 2) + f'_y(-2; 0)(y) + \frac{1}{2!} [f''_{xx}(-2; 0)(x + 2)^2 + 2f''_{xy}(-2; 0)(x + 2)(y) + f''_{yy}(-2; 0)(y)^2]$

$f(x; y) \cong 4 - 4(x + 2) + 4y + (x + 2)^2 - 4(x + 2)(y) + 2y^2$

$f(-2,03; 0,1) \cong 4 - 4(-2,03 + 2) + 4(0,1) + (-2,03 + 2)^2 - 4(-2,03 + 2)(0,1) + 2(0,1)^2 \Rightarrow f(-2,03; 0,1) \cong 4,5529$  vs  $f(-2,03; 0,1) = 4,55429...$

\* Proposición de Igualdad: Sea  $f \in C_k$  y  $P_i$  el pol de Taylor de orden  $i$ :

$\hookrightarrow f(\bar{x}_0) = P(\bar{x}_0)$   
 $\hookrightarrow f'_x(\bar{x}_0) = P'_x(\bar{x}_0) \quad \vee \quad f'_y(\bar{x}_0) = P'_y(\bar{x}_0)$   
 $\hookrightarrow f''_{xx}(\bar{x}_0) = P''_{xx}(\bar{x}_0) \quad ; \quad f''_{xy}(\bar{x}_0) = P''_{xy}(\bar{x}_0) \quad \vee \quad f''_{yy}(\bar{x}_0) = P''_{yy}(\bar{x}_0)$  } etc hasta llegar a  $f^{(k)}_{x_i y_i}(\bar{x}_0) = P^{(k)}_{x_i y_i}(\bar{x}_0)$

Sea  $P_f(x; y) = y^2 + 2xy - 4x - 2y + 4$  el Pol.T(0;1) de  $f$ ,  $g(x; y) = e^x f(x; y) \Rightarrow$  Calcular  $g(0,03; 0,98)$  con un Pol.T<sup>2</sup>

$P_f(x; y) = y^2 + 2xy - 4x - 2y + 4 \Rightarrow P_f(0; 1) = 3$

$P'_f(x; y) = 2y - 4 \Rightarrow P'_f(0; 1) = -2$

$P''_f(x; y) = 2y - 2x - 2 \Rightarrow P''_f(0; 1) = 0$

$P'''_f(x; y) = -2 \Rightarrow P'''_f(0; 1) = -2$

$P''_{fx}(x; y) = 0 \Rightarrow P''_{fx}(0; 1) = 0$

$P''_{fy}(x; y) = 2 \Rightarrow P''_{fy}(0; 1) = 2$

\*  $g(0; 1) = e^0 \cdot f(0; 1) = P_f(0; 1)$

\*  $g'_x(0; 1) = e^0 \cdot f'_x(0; 1) + e^0 \cdot f'_x(0; 1) = P_f(0; 1) + P'_f(0; 1)$

\*  $g'_y(0; 1) = e^0 \cdot f'_y(0; 1) = P'_f(0; 1)$

\*  $g''_{xy}(0; 1) = e^0 \cdot f''_{xy}(0; 1) + e^0 \cdot f''_{xy}(0; 1) = P''_{fy}(0; 1) + P''_{xy}(0; 1)$

\*  $g''_{yy}(0; 1) = e^0 \cdot f''_{yy}(0; 1) = P''_{yy}(0; 1)$

\*  $g''_{xx}(0; 1) = e^0 \cdot f''_{xx}(0; 1) + e^0 \cdot f'_x(0; 1) + e^0 \cdot f'_x(0; 1) + e^0 \cdot f''_{xx}(0; 1)$   
 $= P_f(0; 1) + 2P'_f(0; 1) + P''_{xx}(0; 1)$

\*  $g(0; 1) = 3$  \*  $g'_x(0; 1) = 1$  \*  $g'_y(0; 1) = 0$  \*  $g''_{xx}(0; 1) = -1$  \*  $g''_{xy}(0; 1) = 2$  \*  $g''_{yy}(0; 1) = 2$

$g(x; y) \cong g(0; 1) + g'_x(0; 1)(x) + g'_y(0; 1)(y - 1) + \frac{1}{2!} [g''_{xx}(0; 1)(x)^2 + 2g''_{xy}(0; 1)(x)(y - 1) + g''_{yy}(0; 1)(y - 1)^2]$

$g(x; y) \cong 3 + x + \frac{1}{2} [-x^2 + 2x(y - 1) + (y - 1)^2] = 3 + x - \frac{1}{2}x^2 - 2x(y - 1) + (y - 1)^2$

$g(0,03; 0,98) \cong 3 + 0,03 - \frac{1}{2}(0,03)^2 + 2(0,03)(0,98 - 1) + (0,98 - 1)^2 \Rightarrow g(0,03; 0,98) \cong 3,02875$

$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} \cdot \text{si me piden}$   
 $f(0,1; 1) \neq f(0; 0,99)$   
 NO SE  $\Rightarrow$  No vale decir  
 $f(0,1; 1) = P_f(0,1; 1)$   
 pg eso SÓLO vale  $\bar{x}_0$

\* la expresión entre [corchetes] del Pol.T<sup>2</sup> se puede escribir como:

$$\begin{bmatrix} x - x_0 & y - y_0 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} f''_{xx}(\bar{x}_0) & f''_{xy}(\bar{x}_0) \\ f''_{yx}(\bar{x}_0) & f''_{yy}(\bar{x}_0) \end{bmatrix}}_{\geq \text{MATRIZ HESSIANA} \leq} \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} = [f''_{xx}(\bar{x}_0)(x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(\bar{x}_0)(x - x_0)(y - y_0) + f''_{yy}(\bar{x}_0)(y - y_0)^2]$$

\* Pol.T<sup>2</sup>( $\bar{x}$ ) =  $f(\bar{x}_0) + \bar{\nabla} f(\bar{x}_0) \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0) + \frac{1}{2!} \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0) \cdot Hf(\bar{x}_0) \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)^T$  (Traspuesta  $\equiv$  Rotada 90°)

$\hookrightarrow$  en  $\mathbb{R}_3$ : Pol.T<sup>2</sup>( $\bar{x}$ ) =  $f(\bar{x}_0) + (f'_x; f'_y; f'_z)(\bar{x}_0) \cdot [x - x_0; y - y_0; z - z_0] + \frac{1}{2} [x - x_0; y - y_0; z - z_0] \cdot \begin{bmatrix} f''_{xx}(\bar{x}_0) & f''_{xy}(\bar{x}_0) & f''_{xz}(\bar{x}_0) \\ f''_{yx}(\bar{x}_0) & f''_{yy}(\bar{x}_0) & f''_{yz}(\bar{x}_0) \\ f''_{zx}(\bar{x}_0) & f''_{zy}(\bar{x}_0) & f''_{zz}(\bar{x}_0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{bmatrix}$

# EXTREMOS

## LOCALES

\* Sólo podrán ser máximos o mínimos **relativos** los puntos **interiores** del dominio /  
 $\forall x \in \text{Br}(x_0): f(x_0) \leq f(x) \Rightarrow f(x_0)$  es **mínimo**  
 $\forall x \in \text{Br}(x_0): f(x_0) \geq f(x) \Rightarrow f(x_0)$  es **máximo**

\* Será un extremo local aquellos  $(x_0, y_0) \in \text{Dom} f$  /

1.  $\nabla f(x_0, y_0) = 0$

→ SI ES EXACTAMENTE CERO, NO SE!

2.  $(\bar{x} - x_0) \cdot Hf(\bar{x}_0) \cdot (\bar{x} - x_0)^T \geq 0 \Rightarrow f(\bar{x}_0)$  es **mínimo**  
 $(\bar{x} - x_0) \cdot Hf(\bar{x}_0) \cdot (\bar{x} - x_0)^T \leq 0 \Rightarrow f(\bar{x}_0)$  es **máximo**

¿Por qué?  $f(x) = f(x_0) + \underbrace{\nabla f(x_0) \cdot (\bar{x} - x_0)}_{=0 \text{ por (1)}} + \underbrace{(\bar{x} - x_0) \cdot Hf(\bar{x}_0) \cdot (\bar{x} - x_0)^T}_{\text{lo llamo } h''} + \underbrace{\text{un resto}}_{\approx 0} \Rightarrow f(x) \approx f(x_0) + h''$

• Si  $h'' > 0 \Rightarrow f(x) \approx f(x_0) + (>0)$

↳ Si a  $f(x_0)$  le tengo que sumar algo para acercarlo a  $f(x)$  →  $f(x) > f(x_0) \Rightarrow f(x_0)$  es un **mínimo local**

• Si  $h'' < 0 \Rightarrow f(x) \approx f(x_0) - (>0)$

↳ Si a  $f(x_0)$  le tengo que restar algo para acercarlo a  $f(x)$  →  $f(x) < f(x_0) \Rightarrow f(x_0)$  es un **máximo local**

## TAMBIÉN PUEDO USAR EL CRITERIO DEL HESSIANO!

\*  $\det[Hf(\bar{x}_0)] = D$

si  $D=0$  no puedo afirmar absolutamente **NADA**.

$\left\{ \begin{array}{l} D > 0 \text{ y } (f''_{xx} > 0 \text{ ó } f''_{yy} > 0) \Rightarrow \text{Mínimo local} \\ D > 0 \text{ y } (f''_{xx} < 0 \text{ ó } f''_{yy} < 0) \Rightarrow \text{Máximo local} \\ D < 0 \Rightarrow \text{Punto silla (máximo en una dir + mín en otra)} \end{array} \right.$

## GLOBALES

\* Sólo podrán ser máximos o mínimos **globales** los puntos de **acumulación** del dominio

\* Sea  $f: K \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$   $f$  continua,  $K$  cerrado y acotado  $\Rightarrow \exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K$  /  $f(\bar{x}_1) \leq f(x) \leq f(\bar{x}_2)$  / \* = globales

↳ Separo el ej en tres partes:

I) Busco extremos locales en el interior de  $K$  ( $K^\circ$ )

↳ Si existen los extremos globales  $\Rightarrow$  también son extremos locales  $\Rightarrow$  los agrego a una lista de candidatos

II) Busco en la frontera de  $K$  ( $\partial K$ )

↳ Si  $\partial K$  tiene varios segmentos, analizo cada uno por separado y agrego lo que encuentre a la lista junto a los vertices

III) Analizo la lista de candidatos

↳ Para cada candidato intento probar  $f(x_0) \leq f(x)$ , si lo logro,  $f(x_0)$  es un **mínimo** global  
**máximo**